

SELECT utasítás részei

FROM

Mire szolgál: Megadja, melyik táblából (vagy táblákból) szeretnénk adatokat lekérdezni.

Példa:

```
SELECT * FROM students;
```

ALIAS (Álnév)

Mire szolgál: Átnevezi az oszlopokat vagy táblákat a lekérdezés eredményében, olvashatóbbá teszi a kimenetet.

Példa:

```
SELECT first_name AS nev, birth_date AS szuletesi_datum
FROM students;

-- Tábla alias
SELECT s.first_name, s.last_name
FROM students AS s;
```

WHERE

Mire szolgál: Szűrési feltételt ad meg, csak azokat a sorokat adja vissza, amelyek teljesítik a feltételt.

Példa:

```
SELECT * FROM students
WHERE age > 16;

SELECT * FROM students
WHERE class_name = '11.A';
```

ORDER BY

Mire szolgál: Rendezi az eredményeket egy vagy több oszlop alapján növekvő (ASC) vagy csökkenő (DESC) sorrendben.

Példa:

```
SELECT * FROM students
ORDER BY last_name ASC;

SELECT * FROM students
ORDER BY age DESC, last_name ASC;
```

LIMIT

Mire szolgál: Korlátozza a visszaadott sorok számát. Hasznos nagy táblák esetén vagy lapozásnál.

Példa:

```
SELECT * FROM students
LIMIT 10;

-- Az első 5 rekord kihagyása után 10 rekord
SELECT * FROM students
LIMIT 10 OFFSET 5;
```

GROUP BY

Mire szolgál: Csoportosítja a sorokat egy vagy több oszlop értékei szerint. Aggregáló függvényekkel (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN) használjuk.

Példa:

```
SELECT class_name, COUNT(*) AS students_count
FROM students
GROUP BY class_name;

SELECT class_name, AVG(age) AS average_age
FROM students
GROUP BY class_name;
```

HAVING

Mire szolgál: Szűrési feltétel a csoportosított eredményekre. Hasonló a WHERE-hez, de csoportokra vonatkozik, nem egyedi sorokra.

Példa:

```
SELECT class_name, COUNT(*) AS students_count
FROM students
GROUP BY class_name
HAVING COUNT(*) > 20;
```

```
SELECT class_name, AVG(age) AS average_age
FROM students
GROUP BY class_name
HAVING AVG(age) >= 17;
```

Végrehajtási sorrend

Fontos: A SELECT utasítás részeinek végrehajtási sorrendje NEM egyezik meg a leírási sorrenddel:

1. **FROM** - Tábla kiválasztása
2. **WHERE** - Sorok szűrése
3. **GROUP BY** - Csoportosítás
4. **HAVING** - Csoportok szűrése
5. **SELECT** - Oszlopok kiválasztása
6. **ORDER BY** - Rendezés
7. **LIMIT** - Sorok számának korlátozása

WHERE vs HAVING különbség

- **WHERE:** Egyedi sorok szűrése a csoportosítás ELŐTT
- **HAVING:** Csoportok szűrése a csoportosítás UTÁN

Példa a különbségre:

```
-- WHERE: csak a 17 évesnél idősebb diákokat veszi figyelembe
SELECT class_name, COUNT(*) AS count
FROM students
WHERE age > 17
GROUP BY class_name;

-- HAVING: minden diákot figyelembe vesz, de csak azokat az osztályokat listázza,
-- ahol több mint 5 fő van
SELECT class_name, COUNT(*) AS count
FROM students
GROUP BY class_name
HAVING COUNT(*) > 5;
```